

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI



FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

PROJEKTOWANIE WARSTW ODBICIOWYCH

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studenta z podstawowymi parametrami warstw odbiciowych. Oprócz tego na laboratorium student uczy się projektowania i analizy tych warstw.

2. Wymagania

1. Co to jest współczynnik załamania światła w materiale?
2. Jak zachowuje się fala przy przejściu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania?
3. Co to jest interferencja?

3. Wstęp teoretyczny

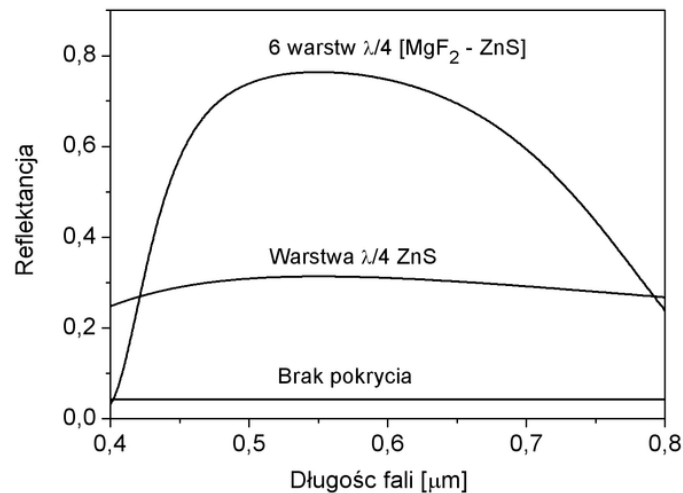
Dielektryczne warstwy refleksyjne

Nanosząc na podłoże warstwę ćwierćfalową o większym współczynniku załamania niż podłoże uzyskuje się wzrost reflektancji, ponieważ w takim przypadku fale odbite ulegają interferencji wzmacniającej. Jest to zatem warstwa odbijająca (HR – ang. *High-reflection coating*). Nanosząc na podłoże dużą liczbę warstw ćwierćfalowych dielektrycznych na przemian o małym i dużym współczynniku załamania (układ $n_0\text{-}LHL\text{..}LH\text{-}n_s$) fale odbijają się od granic rozdziału ośrodków na przemian ze skokiem fazy i bez skoku fazy, tak że wszystkie fale odbite interferują konstruktywnie. W efekcie można uzyskać wzrost reflektancji do wartości bliskiej jedności w określonym zakresie długości fali. Struktura periodyczna tego typu nosi nazwę zwierciadła lub *reflektora Bragga*. Konstruktywna interferencja cząstkowych fal odbitych i maksymalna reflektancja zachodzi dla długości fali (w powietrzu) spełniającej warunek

$$\lambda_{\text{Bragg}} / 2 = n_1 d_1 + n_2 d_2 = \Lambda ,$$

gdzie λ_{Bragg} jest braggowską długością fali, Λ oznacza okres struktury periodycznej równy drodze optycznej fali przechodzącej przez dwie kolejne warstwy 1 i 2.





Rys. 1 Natężeniowy współczynnik odbicia w zakresie widma widzialnego dla podłoża szklanego ($n = 1,52$) bez pokrycia warstwą HR, z pojedynczą warstwą ćwierćfalową ZnS, oraz z sześcioma warstwami na przemian MgF_2 i ZnS.

4. Przebieg ćwiczenia

1. Należy włączyć program Matlab i uruchomić plik 'pow_refleks.m' oraz zapoznać się z kodem źródłowym

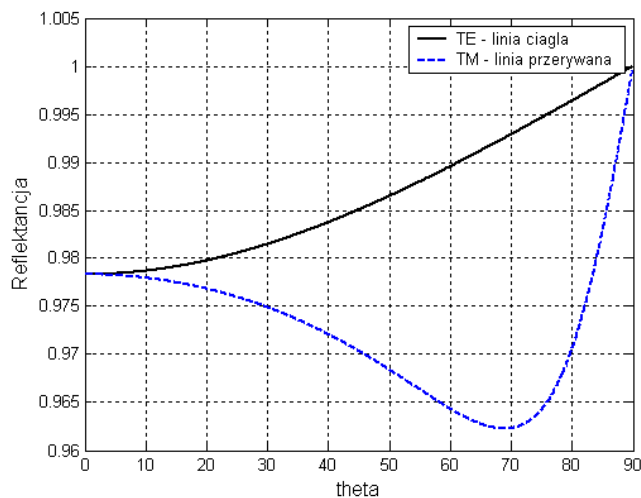
```
% Program oblicza wartość reflektancji natężeniowej w funkcji kąta
% padania monochromatycznej fali płaskiej na ośrodek warstwowy.
% Domyślnie wprowadzono dane dla podłoża szklanego o współczynniku
% załamania  $n = 1,52$  pokrytego warstwą srebra (zespolony
% współczynnik załamania) o grubości  $d = 0,5 \mu\text{m}$ .
%
clc; clear all; close all;
i=sqrt(-1);
% ----- Wprowadzanie danych -----1
lambda0=0.5; k0=2*pi/lambda0;
n0=1; ns=1.52;
n=[0.05-i*2.85];
%d1=lambda0/(4*n(1)); d2=lambda0/(4*n(2));
d=[0.5];
Nw = length(n);
% ----- Zakres zmienności kąta padania theta -----2
j=0;
for theta=0:0.001:pi/2-0.001
```

```

% ----Składowa B = kz = const. oraz składowe kx w pokryciu i
podłożu ----3
    B=k0*n0*sin(theta);
    kcx = sqrt((k0^2)*n0^2-B^2);
    ksx = sqrt((k0^2)*ns^2-B^2);
% ---Zdefiniowanie macierzy dynamicznych pokrycia i podłoża-----4
    j=j+1;
    D0s = [1 1; n0*cos(theta) -n0*cos(theta)]; %dla TE
    DSs = [1 1; ksx/k0 -ksx/k0]; %dla TE
    D0p = [1 -1; cos(theta)/n0 cos(theta)/n0]; %dla TM
    DSp = [1 -1; ksx/(k0*ns^2) ksx/(k0*ns^2)]; %dla TM
    Qs = DSs; Qp = DSp;
% -----Definiowanie macierzy w kolejnych warstwach-----5
    for p=Nw:-1:1
        kx = sqrt((k0^2)*n(p)^2-B^2);
        Ds = [1 1; kx/k0 -kx/k0];
        Dp = [1 -1; kx/(k0*n(p)^2) kx/(k0*n(p)^2)];
        P = [exp(i*kx*d(p)) 0; 0 exp(-i*kx*d(p))];
        Ts = Ds*P*Ds^-1; Tp=Dp*P*Dp^-1;
        Qs = Ts*Qs; Qp=Tp*Qp;
    end
    Ms=inv(D0s)*Qs; Mp=inv(D0p)*Qp;
% ----- Obliczenie amplitudowych współczynników odbicia-----6
    rs = Ms(2,1)/Ms(1,1); rp = Mp(2,1)/Mp(1,1);
% ----- Dodawanie kolejnych elementów do wektorów-----7
    Rs(j)=(abs(rs))^2; Rp(j)=(abs(rp))^2;
    Theta(j)=theta;
end
% ----- Wykres reflektancji-----8
figure (1);
plot(Theta*180/pi,Rs,'k','LineWidth',1.5); hold on;
plot(Theta*180/pi,Rp,'b--','LineWidth',1.5); hold off;
legend('TE - linia ciągła','TM - linia przerywana');
xlim([0 90]);
xlabel('theta','FontSize',12);
ylabel('Reflektancja','FontSize',12);
grid on;

```

2. Uruchomić symulację i sprawdzić działanie na podanych w programie parametrach.



Rys. 2 Natężeniowy współczynnik odbicia fali monochromatycznej o długości 500 nm od szkła ($n = 1,52$) pokrytego pół-mikrometrową warstwą srebra.

3. Przeprowadzić symulacje dla TE oraz różnego zespolonego współczynnika załamania n

Zespolony spólczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.85	0,05 - i*3.00	0,05 - i*2.75	0,05 - i*2.50
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				
Zespolony spólczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.25	0,05 - i*2.00	0,05 - i*1.50	0,05 - i*1.00
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				

4. Przeprowadzić symulacje dla TM oraz różnego zespolonego współczynnika załamania n

Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.85	0,05 - i*3.00	0,05 - i*2.75	0,05 - i*2.50
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				
Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.25	0,05 - i*2.00	0,05 - i*1.50	0,05 - i*1.00
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				

5. W pliku 'pow_antyrefleks_BRAGG.m' zaprojektować powierzchnię odbiciową, składającą się z 6 warstw (tzw. *reflektor Bragga*). Dla długości fal 500 nm – 600 nm refleksyjność powinna wynosić $0,9 \pm 0,05$

6. Pytania podsumowujące

1. Jak zmiany współczynnika załamania warstwy HR oraz otoczenia wpływają na refleksyjność układu warstw odbłaskowych ?
2. W jaki sposób projektuje się reflektor Bragga?

7. Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości
4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie (dla zobrazowania wniosków) a także podane wartości parametrów dla zaprojektowanych oraz wykresy dla nich.
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

Karta pomiarowa

TE

Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.85	0,05 - i*3.00	0,05 - i*2.75	0,05 - i*2.50
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				
Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.25	0,05 - i*2.00	0,05 - i*1.50	0,05 - i*1.00
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				

TM

Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.85	0,05 - i*3.00	0,05 - i*2.75	0,05 - i*2.50
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				
Zespolony współczynnik załamania światła n		0,05 - i*2.25	0,05 - i*2.00	0,05 - i*1.50	0,05 - i*1.00
Wartość refleksyjności	$\theta = 0$				
	$\theta = 30$				
	$\theta = 60$				